YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muh Ichlasul Amal Syam / A. Abdi Fahrul Islam
Stambuk : 13020220296 / 13020220270
Peminatan : Digital Forensik
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. "Forensik Digital pada Kasus Penyebaran Konten Pornografi di Aplikasi WhatsApp Menggunakan Metode National Institute of Standards and Technology (NIST)"

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Forensik Digital Kasus Penyebaran Pornografi pada Aplikasi Facebook Messenger Berbasis Android Menggunakan Kerangka Kerja National Institute of Justice	Analisis Perbandingan Kinerja Root Explorer dan Oxygen Forensic Detective pada Forensic Digital	Analisis Perbandingan Tools Forensik Digital pada Instagram Messenger menggunakan Metode National Institute of Standards and Technology (NIST)
Nama Penulis, Tahun Terbit	(Syifa Riski Ardiningtias, Sunardi, dan Herman) Tahun Terbit 2021	(Yuyun Dwi Lestari, Yessi Fitri Annisah Lubis, dan Fadli Akbar Siregar) Tahun Terbit 2023	(Harno Supardin, Ramdan Satra, dan Muh. Arfah Asis.) Tahun Terbit 2022
Tujuan	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti forensik dari kegiatan kejahatan penyebaran konten pornografi pada aplikasi Facebook Messenger yang diakses melalui *smartphone*. Untuk mencapai hal tersebut, penelitian ini secara spesifik menerapkan kerangka kerja investigasi dari National Institute of Justice (NIJ) dan melakukan perbandingan antara dua perangkat lunak forensik, yaitu Magnet Axiom dan Belkasoft Evidence Center. Perbandingan ini bertujuan untuk menentukan perangkat lunak mana yang lebih efektif dalam menemukan kembali berbagai barang bukti digital seperti spesifikasi perangkat, akun, email, gambar,	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengangkat bukti digital guna mengidentifikasi kasus kejahatan pornografi yang terjadi pada aplikasi kencan Tantan. Untuk mencapainya, penelitian ini secara spesifik menerapkan kerangka kerja investigasi dari National Institute of Justice (NIJ) dengan menggunakan perangkat lunak Oxygen Forensic Detective untuk menguji kinerjanya dalam menemukan barang bukti. Proses akuisisi data dari *smartphone* Android dibantu oleh aplikasi Root Explorer, dengan fokus untuk menemukan berbagai jenis bukti digital yang relevan seperti foto, video, musik, kontak, dan isi percakapan (*chat*) yang	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja antara dua *tools* forensik digital, yaitu MOBILedit Forensic dan Magnet Axiom, dalam proses mendapatkan kembali bukti digital pada aplikasi Instagram Messenger. Secara spesifik, penelitian ini menerapkan metode investigasi dari National Institute of Standards and Technology (NIST) untuk menangani berbagai skenario kejahatan siber seperti pornografi, penipuan, dan *cyberbullying*. Fokusnya adalah untuk menemukan dan menganalisis bukti-bukti yang telah dihapus, yang meliputi pesan teks, gambar, dan video, guna menentukan *tool* mana yang memiliki akurasi dan kinerja lebih baik

	video, dan audio yang terkait dengan skenario kasus kejahatan yang disimulasikan.	terkait dengan skenario kasus kejahatan tersebut.	dalam investigasi tersebut.
Metode dan tools yang digunakan	NIJ (Magnet Axiom dan Belkasoft Evidence Center)	NIJ (Root Explorer dan Oxygen Forensic Detective)	NIST (MOBILedit Forensic dan Magnet Axiom)
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat lunak Magnet Axiom secara signifikan lebih unggul dibandingkan Belkasoft Evidence Center dalam melakukan investigasi forensik pada kasus penyebaran pornografi di Facebook Messenger. Dengan menggunakan kerangka kerja NIJ, Magnet Axiom berhasil mencapai tingkat akurasi 90,91% , mampu menemukan hampir semua barang bukti digital seperti akun, email, gambar, video, audio, alamat IP, dan lokasi. Sebaliknya, Belkasoft Evidence Center hanya menunjukkan akurasi sebesar 45,45% dan gagal menemukan banyak bukti penting. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa Magnet Axiom adalah alat yang lebih efektif dan dapat menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani kasus serupa.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Oxygen Forensic Detective bekerja lebih unggul dibandingkan Root Explorer dalam menginvestigasi bukti digital pada aplikasi Tantan. Meskipun kedua *tools* berhasil menemukan bukti percakapan dan informasi pengguna, Oxygen Forensic Detective mampu menemukan semua jenis bukti penting dan lengkap, termasuk file gambar dalam format aslinya (JPG), sementara Root Explorer tidak bisa menampilkannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi akuisisi data menggunakan Root Explorer dan analisis mendalam dengan Oxygen Forensic Detective merupakan cara yang efektif untuk mengungkap bukti digital, bahkan yang sudah dihapus oleh pelaku.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Magnet Axiom memiliki kinerja yang lebih optimal dibandingkan MOBILedit Forensic dalam mengembalikan data yang telah dihapus dari Instagram Messenger. Magnet Axiom berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 76,92% dengan mengembalikan 10 dari 13 barang bukti, sementara MOBILedit Forensic hanya mencapai akurasi 69,23% dengan mengembalikan 9 dari 13 barang bukti. Meskipun kedua *tools* ini dapat mengembalikan bukti berupa pesan gambar dan video dengan baik, keduanya terbukti belum cukup optimal dalam memulihkan bukti berupa pesan teks yang telah dihapus. Penelitian ini juga membuktikan bahwa metode NIST dapat mempermudah proses penyidikan secara sistematis, mulai dari pengangkatan hingga pelaporan barang bukti digital.

Kesimpulan Pembeda Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan mendasar dibandingkan tiga penelitian sebelumnya dalam tiga aspek utama: objek aplikasi, fokus penggunaan *tool*, dan kombinasi metode pada objek.

1. Objek Aplikasi Penelitian ini secara spesifik menganalisis Aplikasi WhatsApp, yang memiliki struktur data dan basis pengguna yang berbeda dibandingkan dengan objek pada penelitian sebelumnya, yaitu Facebook Messenger (Jurnal 1), Tantan (Jurnal 2), dan Instagram Messenger (Jurnal 3).
2. Metode Penelitian Meskipun Jurnal 3 juga menggunakan metode NIST, penelitian ini menerapkannya pada objek yang berbeda (WhatsApp), sementara Jurnal 1 dan 2 menggunakan metode NIJ. Ini memberikan kebaruan dalam hal penerapan standar NIST pada platform komunikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia.

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

3. Fokus Penggunaan Alat (*Tool*) Ini adalah pembeda yang paling signifikan. Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap kinerja satu *tool* spesifik, yaitu MOBILedit Forensic. Hal ini berbeda dengan Jurnal 1 dan Jurnal 3 yang merupakan studi perbandingan untuk menentukan *tool* mana yang lebih unggul. Sementara Jurnal 2 juga menganalisis satu *tool* (Oxygen Forensic Detective), penelitian ini melakukannya pada platform dan *tool* yang berbeda.

YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

"Forensik Digital pada Kasus Penyebaran Konten Pornografi di Aplikasi WhatsApp Menggunakan Metode National Institute of Standards and Technology (NIST)"

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah maraknya penyalahgunaan aplikasi WhatsApp sebagai media untuk menyebarkan konten pornografi, di mana proses pembuktian hukumnya menjadi sangat sulit karena pelaku dapat dengan mudah menghapus atau menghilangkan barang bukti digital seperti riwayat percakapan, gambar, dan video untuk menutupi jejak kejahatannya.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Penyelesaian masalahnya adalah dengan menerapkan metode forensik NIST menggunakan *tool* MOBILedit untuk menemukan kembali variabel yang diamati, yaitu bukti digital (akun, chat, media) yang telah dihapus dari WhatsApp, sekaligus menguji kinerja *tool* tersebut.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusinya adalah menerapkan metode forensik NIST menggunakan *tool* MOBILedit Forensic untuk menemukan dan memulihkan kembali bukti digital (pesan dan media) yang telah dihapus pelaku dari WhatsApp, sehingga bukti tersebut dapat digunakan untuk proses hukum.

Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berhasil menemukan kembali bukti digital (pesan, gambar, video) yang telah dihapus dari WhatsApp, menganalisis efektivitas *tool* MOBILedit Forensic dalam proses tersebut, dan menghasilkan laporan investigasi yang runut sesuai metode NIST.